



**UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE  
HONDURAS**

NUESTRA SEÑORA  
REINA DE LA PAZ

# Proyecto de Software

Sistema de pedidos en línea

## Grupo 4

BAYRON ABRAHAM CRUZ MALDONADO.....0801200010892

DARRELL CÁCERES ROSALES.....0801200212632

ISAAC AARON REYES OSORIO.....0801199921975

MARIO ALEJANDRO CARRASCO VALLADARES.....0824200500136

**SEMINARIO - TALLER DE SOFTWARE - 1801**

**10 de febrero del 2026**

## Contenido

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introducción .....</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>Planteamiento del problema .....</b>                    | <b>2</b> |
| <b>Objetivo del proyecto.....</b>                          | <b>2</b> |
| <b>Justificación del stack tecnológico.....</b>            | <b>3</b> |
| <b>Análisis y requisitos del sistema.....</b>              | <b>3</b> |
| <b>Arquitectura o estructura del sistema.....</b>          | <b>4</b> |
| <b>Principales módulos o componentes del sistema .....</b> | <b>5</b> |
| <b>Prototipo del sistema.....</b>                          | <b>5</b> |
| <b>Requisitos mínimos para ejecutar el sistema.....</b>    | <b>5</b> |
| <b>Limitaciones actuales del proyecto .....</b>            | <b>6</b> |
| <b>Posibles mejoras futuras.....</b>                       | <b>6</b> |
| <b>Autoevaluación del proyecto .....</b>                   | <b>6</b> |

## **Introducción**

En el presente, muchos negocios pequeños gestionan sus pedidos mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, lo que provoca desorden, pérdida de información, dificultad para dar seguimiento a los pedidos y una mala experiencia tanto para el cliente como para el negocio. Trabajar de esa manera no permite un control adecuado cuando existen varios clientes realizando pedidos al mismo tiempo, lo que genera errores y retrasos.

Entonces, dadas las circunstancias, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita automatizar el proceso de pedidos, juntar la información y mejorar la experiencia del usuario, lo que da a lugar, la propuesta de desarrollo de un sistema de pedidos en línea accesible desde la web, utilizando tecnologías orientadas a Internet, que facilite la gestión de pedidos y permita atender múltiples usuarios de manera simultánea.

## **Planteamiento del problema**

Los negocios pequeños suelen manejar sus pedidos a través de llamadas telefónicas o mensajes en aplicaciones de mensajería, lo cual dificulta el control, organización y seguimiento de cada solicitud, por lo que utilizar este método manual, provoca problemas como pedidos incompletos, confusión en los horarios, duplicación de órdenes y falta de un historial confiable.

Del mismo modo, cuando varios clientes realizan pedidos al mismo tiempo, el negocio no cuenta con una herramienta que permita manejar esta concurrencia de forma ordenada, afectando la eficiencia del servicio y la satisfacción del cliente. Por ello, se identifica la necesidad de un sistema de pedidos en línea que permita registrar, gestionar y consultar pedidos de manera clara y centralizada.

## **Objetivo del proyecto**

El objetivo principal del proyecto es analizar e implementar un sistema de pedidos en línea que permita a los clientes realizar sus solicitudes de forma sencilla desde una plataforma web, y al negocio gestionar dichos pedidos de manera organizada. Sumado a esto, el sistema busca identificar y manejar problemas de concurrencia, permitiendo que múltiples usuarios realicen pedidos al mismo tiempo sin afectar el funcionamiento del sistema, mejorando la experiencia del usuario y el control del negocio.

## **Justificación del stack tecnológico**

Para el desarrollo del sistema se eligió el uso de HTML, JavaScript y una base de datos SQL utilizando MySQL, ya que este conjunto de tecnologías está orientado al desarrollo de aplicaciones web y es ampliamente utilizado para sistemas de pedidos en línea.

HTML permite estructurar la interfaz del sistema de manera clara y accesible desde cualquier navegador web. JavaScript se utiliza para manejar la interacción con el usuario, validar datos y mejorar la experiencia de uso mediante una interfaz dinámica. MySQL, como sistema de gestión de bases de datos, permite almacenar de forma segura y organizada la información de los pedidos, clientes y productos.

En conjunto, son adecuados para el contexto del proyecto debido a su facilidad de implementación, compatibilidad con herramientas de programación y su capacidad para manejar múltiples usuarios de manera simultánea, por lo que cumplen con los requerimientos de concurrencia y experiencia de usuario establecidos.

## **Análisis y requisitos del sistema**

El sistema de pedidos en línea debe permitir a los usuarios ingresar al sitio web, poder visualizar los productos disponibles y realizar pedidos mediante un formulario sencillo, ya que cada pedido debe ser almacenado en una base de datos para su posterior consulta y seguimiento por parte del negocio.

Desde el punto de vista funcional, el sistema debe:

- Registrar pedidos
- Mostrar un resumen de la orden.
- Permitir al administrador visualizar los pedidos recibidos.

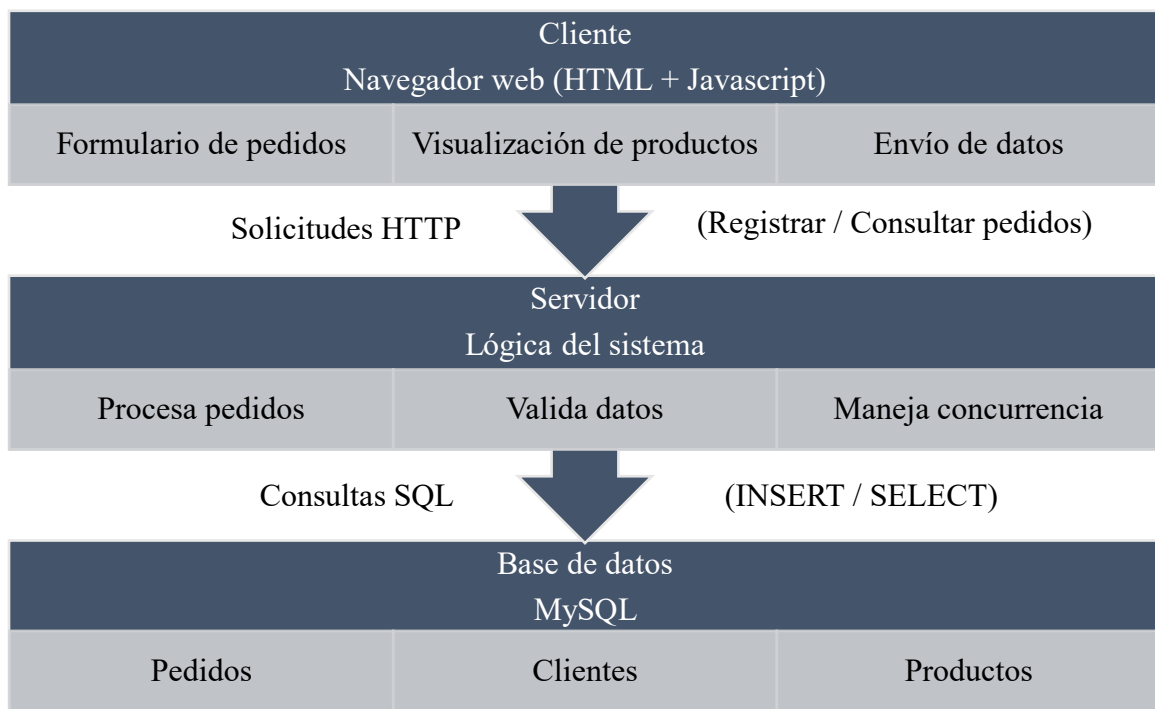
En cuanto a los requisitos no funcionales, el sistema debe:

- Ser fácil de usar.
- Accesible desde un navegador web.
- Responder de manera adecuada ante múltiples solicitudes simultáneas.
- Mantener la información almacenada de forma segura.

## Arquitectura o estructura del sistema

La arquitectura del sistema se basa en un modelo cliente-servidor. Por una parte, el cliente que corresponde al navegador web del usuario, desde donde se accede a la interfaz desarrollada en HTML y JavaScript, y por otra parte, el servidor se encarga de procesar las solicitudes, manejar la lógica del sistema y comunicarse con la base de datos MySQL para almacenar y recuperar la información.

Esta estructura del sistema permite separar la interfaz de usuario de la lógica del sistema y del almacenamiento de datos, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto, y que, como resultado, la comunicación entre el cliente y el servidor, que se realiza mediante solicitudes web que permiten registrar y consultar pedidos de forma eficiente.



El diagrama permite visualizar de forma estructurada cómo interactúan los diferentes componentes del sistema. Se observa el flujo de información desde el usuario hasta la base de datos y el retorno de la respuesta al cliente, esto con el fin de facilitar la comprensión del funcionamiento interno del sistema y evidenciar la separación de responsabilidades entre presentación, procesamiento y almacenamiento de datos.

Este modelo demuestra cómo el sistema puede manejar múltiples solicitudes simultáneas, ya que cada petición enviada desde el cliente es procesada de manera independiente por el servidor antes de registrarse en la base de datos, así, se garantiza orden, control y una mejor organización en la gestión de pedidos.

## **Principales módulos o componentes del sistema**

El sistema cuenta con un módulo de interfaz de usuario, el cual permite a los clientes visualizar el formulario de pedidos y enviar su solicitud de manera sencilla. Este módulo se enfoca en la experiencia del usuario, utilizando HTML y JavaScript para facilitar la interacción.

Otro componente principal es el módulo de gestión de pedidos, que se encarga de recibir la información enviada por los usuarios, procesar esa información y almacenarla en la base de datos. De la mano de este módulo, existe un módulo de base de datos que gestiona la información de pedidos, clientes y productos, lo que permite su consulta y control por parte del negocio.

Entre los principales, el sistema también incluye un módulo de administración, que permite visualizar los pedidos registrados y dar seguimiento a los mismos, contribuyendo a una mejor organización del negocio.

## **Prototipo del sistema**

El prototipo del sistema consiste en una aplicación web funcional que permite al usuario ingresar sus datos, seleccionar productos y enviar un pedido. Al realizar el pedido, la información es almacenada en la base de datos y puede ser visualizada por el administrador del sistema. De esta manera, este prototipo demuestra el funcionamiento principal del sistema, comprobando cómo se mejora el control de pedidos y cómo se manejan múltiples solicitudes simultáneas, en comparación con el método tradicional de llamadas o mensajes.

## **Requisitos mínimos para ejecutar el sistema**

Para ejecutar el sistema es necesario contar con:

- Un navegador web actualizado.
- Un servidor local o web que soporte la ejecución del sistema.
- Un gestor de base de datos MySQL.
- Entorno de desarrollo para la edición del código.
- Servidor local que permita la conexión entre la aplicación web y la base de datos.

## **Limitaciones actuales del proyecto**

El sistema aún no cuenta con funcionalidades avanzadas como ser:

- La autenticación de usuarios.
- Los pagos en línea.
- Las notificaciones automáticas.
- Un sistema de roles detallado.
- Reportes estadísticos avanzados.

Estas limitaciones se deben a que el proyecto se enfoca en demostrar el funcionamiento básico de un sistema de pedidos en línea y el manejo de concurrencia.

## **Posibles mejoras futuras**

Como mejoras futuras, el sistema podría incorporar un sistema de inicio de sesión para clientes y administradores, lograr la integración con métodos de pago en línea y notificaciones automáticas por correo o mensajes. Como mejoras a largo plazo, se podría mejorar la interfaz gráfica y agregar reportes que permitan analizar el comportamiento de los pedidos, así como optimizar el sistema para su uso en dispositivos móviles.

## **Autoevaluación del proyecto**

El proyecto cumple con los objetivos planteados, ya que propone una solución funcional a la problemática identificada en los negocios pequeños, y que través del sistema de pedidos en línea, se mejora el control, organización y seguimiento de los pedidos, así como la experiencia del usuario, y es que, aunque el sistema presenta limitaciones, estas abren la posibilidad de futuras mejoras que permitirían ampliar su funcionalidad y alcance.